

并行分布式系统 Final (2025)

总分 100 分, 时间 2 小时.

1. 简答题

5 道题, 每题 6 分, 共 $5 \times 6 = 30$ 分.

1.1 Amdahl 定律

简述 Amdahl 定律的基本内容, 并说明其在并行计算中的实际含义.

1.2 共享内存

简述共享内存 (shared memory) 的定义, 并说明其在并行系统中的作用.

1.3 屏障同步

简述屏障 (barrier) 同步的定义.

在什么情况下需要使用屏障同步? 请举例说明.

1.4 逻辑时钟

简述逻辑时钟 (logical clock) 的定义及其作用.

此外, Lamport 时间戳的基本思想是什么?

1.5 选举算法

简述基于环结构的选举算法 (ring-based election algorithm) 的基本过程与特点.

2. 编程题

4 道题, 共计 $15 + 15 + 20 + 20$ 分.

要求以伪代码或 C/C++ 风格代码的形式作答, 并配以必要说明.

2.1 共享存储编程

设计一个并行归并排序算法，假设采用共享内存模型。
请明确说明：

- 数据的划分方式
- 并行执行的主要步骤

2.2 CUDA 编程

计算两个长度相同的向量的内积。
请给出：

- CUDA kernel 函数 `vec_dot_kernel`
- 对应的 host 端调用函数

可省略错误检测与内存释放相关代码。

2.3 MapReduce 编程

给定购物记录 (例如 `User : A, A, B, C`)，
统计任意商品组合在同一次购物中出现的频数。
请分别给出：

- 基本的 MapReduce 实现
- 使用 In-Mapper Combine 优化后的实现

2.4 分布存储编程

描述 PSRS (Parallel Sorting by Regular Sampling, 规则采样并行排序) 算法的完整过程。
要求：

- 给出主要算法步骤
- 明确指出各步骤中所使用的通信方式 (如广播、规约、全局交换等)